

现行 PBL 项目链设计（对标 21 课时）

PBL 项目链设计原则

依据论证书”设计-编码-打印-迭代”一体化学习模式，每个项目链须覆盖：1. 驱动问题（真实情境）2. 方案设计 3. 建模实践（手动 + 编程）4. 测试优化 5. 成果展示

项目链

序号	项目主题	对应模块	跨学科融合点
1	个性化钥匙扣	模块二（第 3—5 课）	T+A：草图、完全约束、拉伸、个性化造型
2	参数化桌面笔筒	模块三（第 6—7 课）	T+M：变量、尺寸参数、布尔差
3	乐高式 2×4 积木块	模块三（第 8—9 课）	T+M：循环、阵列、函数、可打印检查
4	手机支架与带盖储物盒	模块四（第 10—13 课）	T+E+M：倾角、承托、间隙、结构验证、原生 Assembly
5	正弦拱桁架桥工程验证	模块五（第 14—17 课）	S+T+E+M：函数、传力、FEM、切片、打印、承重试验
6	结课综合项目	模块六（第 18—21 课）	按自主选题说明实际使用的融合点，不强行凑齐五项

每个项目链须包含

- 项目任务卡
- 评价量规
- 学生作品范例
- 跨学科知识融合点说明